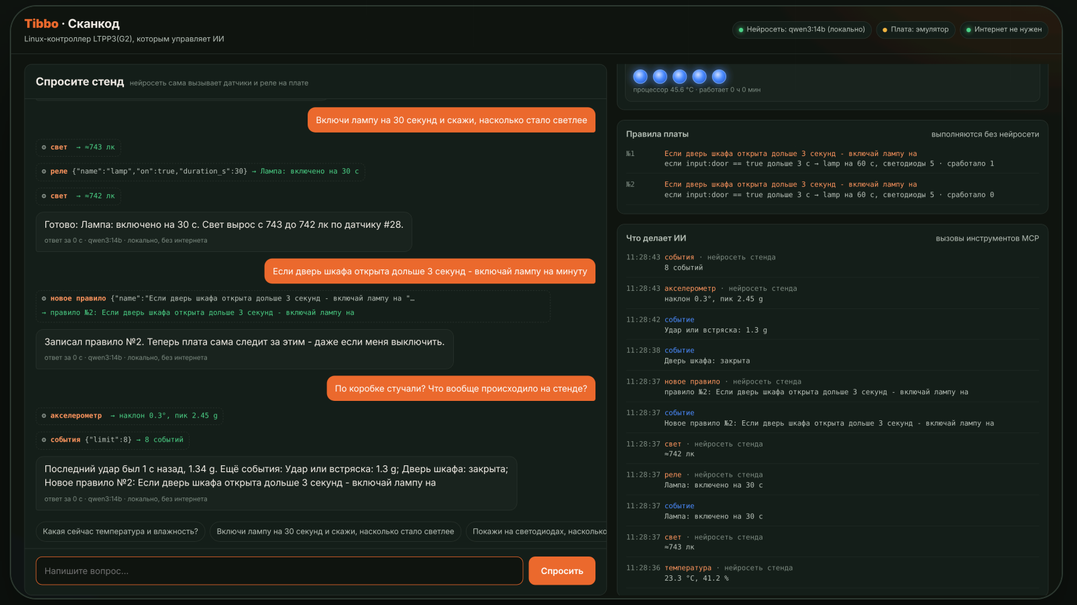
⚠ БЕТА - ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА

TIBBO LTPP3(G2) · MCP · ОТКРЫТЫЙ КОД

ИИ, который управляет настоящим железом

Нейросеть читает датчики, щёлкает реле и пишет автоматику для контроллера Tibbo. Без интернета или через облако - на выбор.



ИДЕЯ

Большинство ИИ-демо заканчиваются на экране. Это - выходит за его пределы.

ЧЕЛОВЕК

«Включи лампу на 30 с»

пишет или говорит

вопрос

НЕЙРОСЕТЬ

Любая

Claude, ChatGPT, DeepSeek, Kimi, GLM, YandexGPT, Qwen локально

MCP

КОНТРОЛЛЕР

LTPP3(G2)

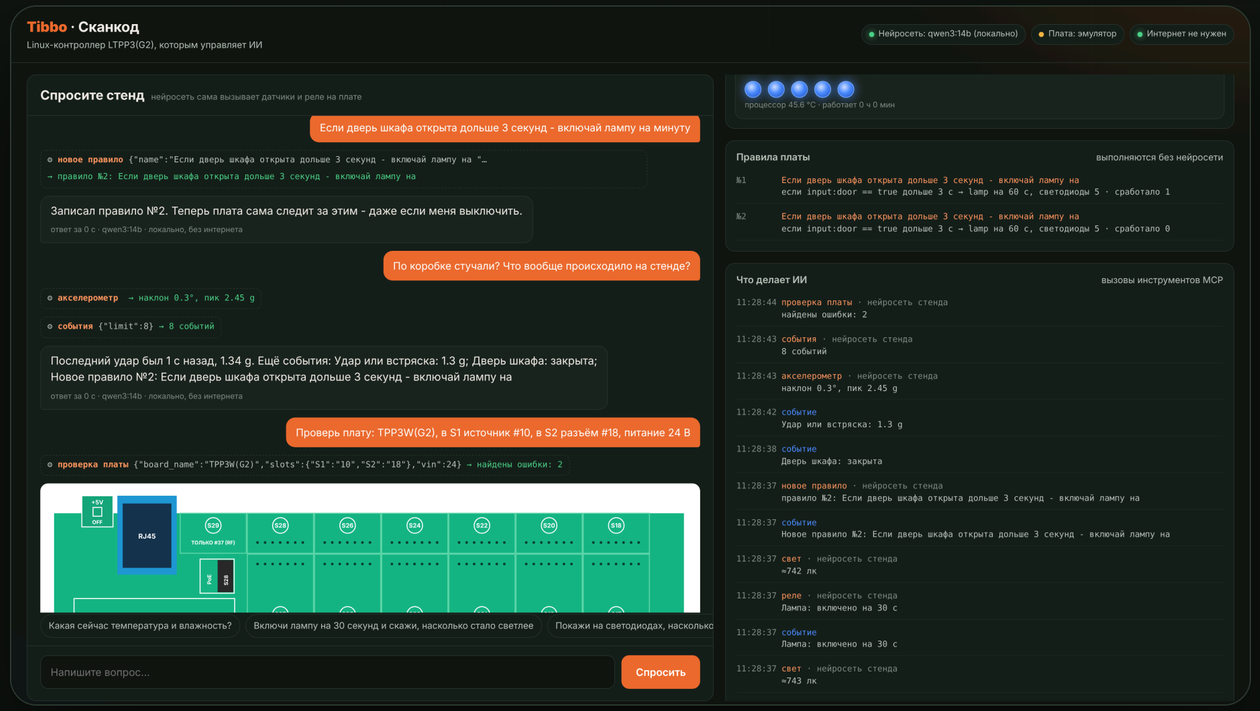
Linux + Tibbit-модули: датчики, реле, входы

MCP (Model Context Protocol) - открытый стандарт, через который нейросеть вызывает инструменты. Каждый Tibbit становится инструментом: «прочитать температуру», «включить реле».

ЧТО ВИДИТ ПОСЕТИТЕЛЬ

Вопрос - и на экране видно, какие инструменты вызвал ИИ

- Какая температура в шкафу?
- Включи лампу и скажи, насколько стало светлее
- По коробке стучали?
- Проверь мою плату TPS
- Найди ошибку в коде Tibbo BASIC



ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА

От коробки без сети до флота площадок

01 · ОФЛАЙН

Стенд без интернета

Модель на ноутбуке рядом (Ollama, LM Studio). Wi-Fi площадки не нужен.

02 · ОБЛАКО

Облачные нейросети

Claude, ChatGPT, DeepSeek, Kimi, GLM, YandexGPT. Пропал интернет - отвечает локальная модель.

03 · ТУННЕЛЬ

Плата - инструмент облачного ИИ

ИИ в телефоне читает датчики шоурума. По умолчанию только чтение.

04 · ФЛОТ

Одна нейросеть - много плат

«На какой из 12 площадок перегрев?» Сводка и управление по всем сразу.

01 · БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Нейросеть на ноутбуке, руки - на плате

НОУТБУК / МИНИ-ПК

Ollama · qwen3:14b

видеокарта от 12 ГБ, модель скачана заранее

LAN

:11434

LTPP3(G2) · TIBBO-STAND

MCP-сервер + панель

чистый Python, без pip · датчики, реле, светодиоды · проверки из ИИ-скиллов

HTTP

:8080

ЭКРАН

Панель

монитор или телефон в сети стенда

512 МБ

памяти у платы - модель туда не влезет, поэтому мозг отдельно

0 пакетов

на плате: только стандартная библиотека Python 3.9+

Оверлей

перезагрузка возвращает стенд к чистому состоянию - удобно на выставке

02 · ОБЛАКО С ЗАПАСОМ

Самая умная модель, а без интернета стенд не замолкает

Модели пробуются по порядку. Нет связи, 5xx или 429 - отвечает следующая. На экране видно, кто ответил: облако или локальная.

Anthropic · OpenAI · DeepSeek · Kimi · GLM · YandexGPT · ГигаЧат · OpenRouter · LM Studio · vLLM

```
// config.cloud.example.json
"llm_chain": [
  {"name": "claude",
   "api": "anthropic",
   "api_key_env": "ANTHROPIC_API_KEY"},
  {"name": "local",
   "api": "ollama",
   "url": "http://192.168.10.2:11434",
   "model": "qwen3:14b"}
]
// ключи - в переменных окружения
```

ИИ в телефоне читает датчики шоурума

ОБЛАЧНЫЙ ИИ
Любой MCP-клиент
по адресу с секретом

HTTPS
tunnel

CLOUDFLARE / SSH
cloudflared
`https://…trycloudflare.com/mcp/<secret>`

LAN

LTPP3(G2)
Только MCP
панель и чат снаружи не видны

- **Только чтение по умолчанию.** Включать реле из интернета можно лишь явной настройкой internet_write.
- **Секретный путь или токен.** Сравнение в постоянное время, чужой Origin отклоняется.
- **Проверено с официальным MCP SDK;** конкретные облачные приложения - в списке «помогите проверить».

★ ИИ ПИШЕТ АВТОМАТИКУ

Сказали словами - плата выполняет сама. Даже без нейросети.

ЧЕЛОВЕК

«Если дверь открыта дольше 10 с - включай лампу на минуту»

create_rule

```
{"when": {"signal": "input:door",
          "op": "==", "value": true,
          "for_s": 10},
 "then": [{"do": "relay", "name": "lamp",
           "on": true, "duration_s": 60}]}
```

каждые 0,2 с

LTPP3(G2)

Выполняет сама

правила хранятся на плате

Детерминированно

ИИ придумывает правило один раз, дальше - простой код без сюрпризов

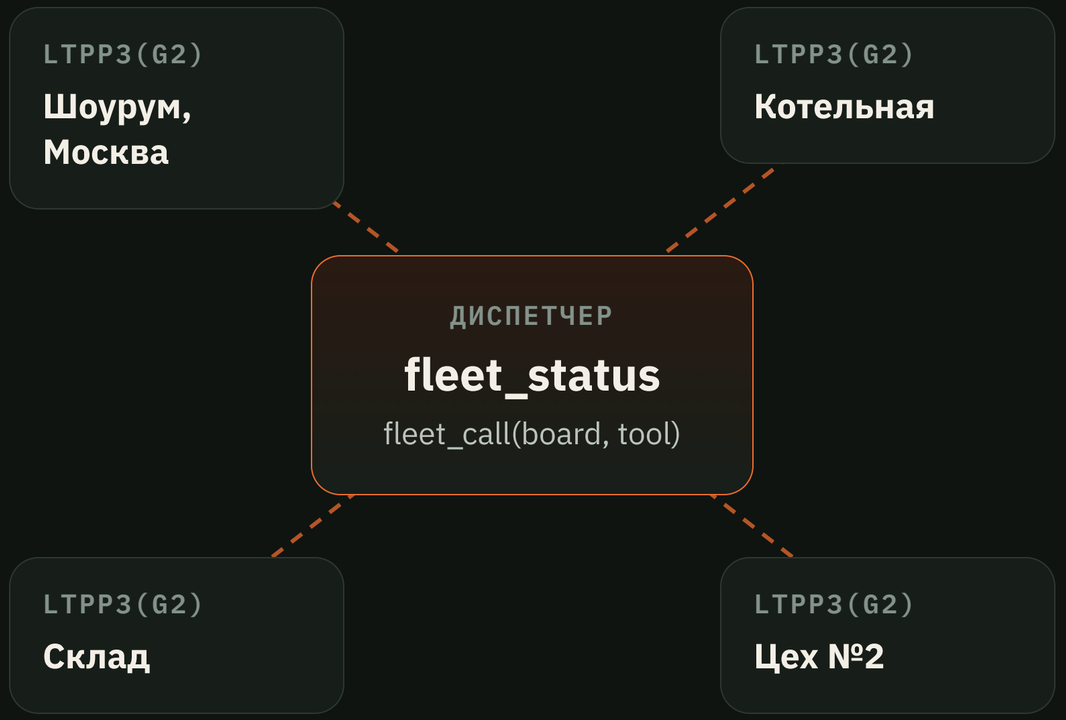
Под защитой

правила проходят те же таймеры, лимиты, аварийную кнопку и «только чтение»

Понятно человеку

список правил и счётчики срабатываний - прямо на панели

Каждый контроллер Tibbo - MCP-узел. Одна нейросеть видит их все.



- **«На какой площадке перегрев?»** - ИИ опрашивает все платы параллельно.
- **Диспетчер где угодно:** плата, ноутбук, сервер в облаке.
- **Управление удалёнными площадками выключено** по умолчанию, и каждая плата соблюдает свои защиты.
- **Дальше:** платы на TiOS (TPP, DS, EM) через HTTP-мост на Tibbo BASIC.

ЖЕЛЕЗО СТЕНДА

Надёжно и без переплаты

СОКЕТЫ	TIBBIT	ЗАЧЕМ	MCP
S3 + S4	#00-3 + #30	температура и влажность	`read_climate`
S5 + S6	#00-3 + #28	освещённость	`read_light`
S7 + S8	#00-3 + #36	удары и наклон	`read_motion`
S9 + S10	#03-1 + #21	реле: лампа и вентилятор 12 В	`set_relay`
S11 + S12	#54 + #21	кнопка, дверь, аварийная кнопка	`read_inputs`
плата	5 синих LED	шкала уровня	`set_leds`
расширение S13+S14	#05 + #21	RS-485: счётчик по Modbus	`roadmap`

Встроенный источник LTPP3(G2) на 8-60 В питает всё, Tibbit-источники не нужны.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИИ может ошибиться. Железо - не должно.

ТАЙМЕР

Реле только с таймером

по умолчанию максимум 10 минут, потом выключаются сами

ЛИМИТЫ

Не дребезжит

раз в 2 с на реле, не больше 20 переключений в минуту

ГРИБОК

Аварийная кнопка

всё выключает сразу и запрещает включение

READ-ONLY

Только чтение

ИИ видит датчики, но ничего не включает - одна кнопка на панели сотрудника

ORIGIN

Чужие сайты - мимо

страница в браузере посетителя не сможет управлять стендом

ИНТЕРНЕТ

Снаружи - только MCP

и по умолчанию только чтение; при остановке сервера всё выключается

ЧЕСТНЫЙ СТАТУС

Бета: на эмуляторе всё работает. Дальше - настоящая плата.

✓ ПРОВЕРЕНО

- 27 автотестов: протокол, защиты, правила, флот
- официальный MCP Python SDK: HTTP и stdio
- Ollama, формат OpenAI, Anthropic, запасная модель
- драйвер платы на поддельных GPIO и LED
- панель: 2560, 1920, телефон

? НУЖНА НАСТОЯЩАЯ LTPP3(G2)

- номера шин I²C датчиков
- нумерация GPIO из pins.ini
- полярность реле #03 и входов #54
- модуль светодиодов tpsleds
- версия Python в образе платы

⚠ БЕТА - ТРЕБУЕТСЯ ДОРАБОТКА

Наткнулись на репозиторий? Мы на это и рассчитывали.

- **Есть LTPP3(G2)?** Запустите --probe и пришлите отчёт - это главный вклад.
- **Знаете GPIO и I²C?** Сверьте драйвер или перепишите на libgpiod.
- **Любите агентов, UI, голос?** Модели, двуязычная панель, речь без интернета.
- **Есть идея?** «А было бы круто, если...» - отличный заголовок issue.



github.com/SCANCODE-IOT/tibbo-mcp-stand

MIT · Сканкод - официальный дистрибьютор Tibbo в России и СНГ